

Название конспекта

Лекции

осенний семестр 2026

1 Занятие

Краткий пример того, как набирать конспект: определения и теоремы — обычным `amsthm`, обычное замечание — жирным заголовком, напоминание и отступление — с чёрной полоской слева. Формулы нумеруются внутри секции.

Определение 1.1 (Гладкая функция). Пусть $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ — область. Говорят, что $u \in C^\infty(\Omega)$, если все частные производные u существуют и непрерывны на Ω .

Теорема 1.1 (Формула Ньютона–Лейбница). Если $f \in C^1[a, b]$, то

$$\int_a^b f'(x) dx = f(b) - f(a). \quad (1.1)$$

Доказательство. Достаточно рассмотреть первообразную $F(x) = f(x)$ и воспользоваться определением определённого интеграла. $\square$

Формулу Ньютона–Лейбница см. (1.1).

Лемма 1.1 (Оценка). Для любых $x, y \in \mathbb{R}$ выполнено $|x + y| \leq |x| + |y|$.

Утверждение 1.1 (Следствие треугольника). $||x| - |y|| \leq |x - y|$.

Следствие 1.1. Неравенство треугольника сохраняется при любом конечном числе слагаемых.

1.1 Вычисления

Разложение можно писать в `align` — номер ставится автоматически:

$$(x + y)^3 = (x + y)^2(x + y) \quad (1.2)$$

$$= (x^2 + 2xy + y^2)(x + y) \quad (1.3)$$

$$= x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3. \quad (1.4)$$

Пример 1.1 (Производная степени). $\frac{d}{dx} x^n = nx^{n-1}$ при $n \in \mathbb{N}$.

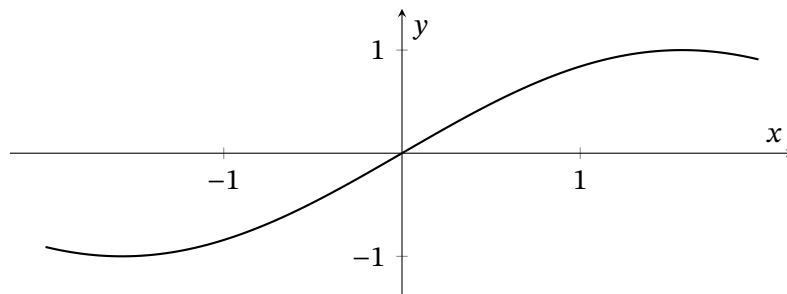
Упражнение 1.1 (Дифференцирование произведения). Найдите $\frac{d}{dx} (x \sin x)$.

Напоминание. Непрерывность в $\mathcal{D}(\Omega)$ равносильна секвенциальной непрерывности: достаточно проверять пределы последовательностей.

Замечание. Обычное замечание — только жирный заголовок, без вертикальной полоски.

2 Графики и диаграммы

Простой график через pgfplots:



Коммутативная диаграмма через tikz-cd:

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{f} & B \\ h \downarrow & & \downarrow g \\ C & \xrightarrow{k} & D \end{array}$$

Набросок в чистом tikz:

